BC3 – Chapitre 11 : tout ce qu'il faut savoir

Techniques culinaires, physico-chimie, choix des aliments, culture culinaire et dégustation – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 11 : les techniques préliminaires et les tailles ; les taux de perte et le rendement ; les trois principes de cuisson et le transfert de chaleur ; l'organisation des cuissons ; les préparations de base (fonds, liaisons, sauces, émulsions, pâtes, appareils) ; les appareils du quotidien ; la physico-chimie (amidon, protéines, lipides, glucides, pigments, vitamines, Maillard, acrylamide) ; les liaisons chaude et froide et les gammes ; le choix des aliments (portions, mesures, fait maison, NOVA, étiquette, coût par protéines, signes de qualité, saison, EGalim) ; la culture culinaire (UNESCO, régions, modèle français, cuisines du monde, interculturalité) ; la dégustation (sens, épreuves, seuils, néophobie, éducation sensorielle) ; le fil rouge des Tilleuls ; les approfondissements, la L3, les deux cas guidés et les attentes du jury. Elle suit l'ordre du cours (11.3.1 à 11.8).

Corrections du fascicule CNED (Activités technologiques d'alimentation, Module 1, séquences 1, 6 et 7) à appliquer :

- **DLUO** : remplacée par la **DDM** (date de durabilité minimale, « à consommer de préférence avant… ») depuis le règlement **INCO (UE) n° 1169/2011**, applicable le **13 décembre 2014**.
- **Gélatine** : le fascicule la classe parmi les additifs. En droit européen, c'est un **ingrédient, sans numéro E** ; l'**agar-agar** est bien un **additif (E406)**.
- **Gammes** : la **5e gamme** = produits **cuits**, sous vide ou sous atmosphère, prêts à réchauffer. La « **6e gamme** » (lyophilisés, ionisés) **n'est pas une catégorie reconnue**.
- **Ultra-transformés** : l'**ANSES (30 janvier 2025)** constate qu'il n'existe **pas de définition consensuelle**. L'objectif « **− 20 %** de consommation » vient du **PNNS 4** ; le cours l'attribue au PNNS 5 : **non vérifié**, à citer avec prudence.
- **Repères du CNED gardés** : **gélatine 8 g** (4 feuilles) et **agar-agar 2 g** pour **500 mL** ; l'agar doit **bouillir** ; cuisine d'assemblage avec produits intermédiaires.

Autres précisions :

- **Liaison froide** (arrêté du **21/12/2009**) : de **+ 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h**, stockage **0 à + 3 °C**, remise à **≥ + 63 °C**, **une seule fois**.
- **Ciqual 2025** (ANSES) : cité sans jour de mise en ligne ; le cours l'a consulté en octobre 2026. Toutes les données de prix, de structures et de dégustation des exemples sont **fictives**.

1. Techniques préliminaires et tailles (11.3.1)

Préliminaires : **laver** (avant de couper), **éplucher** finement, **parer**, **tailler**, **ciseler** (herbes, oignon), **émincer**, **monder** (tomate : eau bouillante puis froide), **blanchir**, **dégorger** (sel puis **rincer**, sans resaler), **mariner** (**au réfrigérateur**).

Taille	Dimensions	Usage
Julienne	bâtonnets **1-2 mm × 4-5 cm**	salade de carottes, bouillon
Brunoise	dés **1-3 mm** (souvent tirée d'une julienne)	potage, farce
Paysanne	**1 × 1 cm**, **1-2 mm** d'épaisseur	potage, poêlée
Macédoine	dés **4-5 mm**	salade composée
Jardinière	bâtonnets **4 mm × 4 cm**	garniture
Mirepoix	gros dés aromatiques, **non servis**	fond, braisé

Une taille **régulière** = cuisson **homogène**. **Sécurité** : position en **griffe**, planche stable, couteau adapté ; **planches de couleur** ; **marche en avant** (du sale au propre, 5 étapes).

Pertes et rendement : **taux de perte = (brut − net) / brut** ; **rendement = net / brut** ; **brut = net / rendement**. Pommes de terre 4,1 / 5,0 = **0,82** (18 % de perte) ; poireaux **0,54** (46 %) ; 30 portions de 150 g nets de pommes de terre = 4,5 / 0,82 = **5,49 kg bruts**. Exercice 11.1 : carottes rendement **0,84** (16 %) → **1,67 kg** bruts.

Adapter au public : outils selon l'âge (bout rond, épluche-légumes), difficultés motrices (ustensiles à gros manche, planche à picots), basse vision (contrastes) ; au moins **1 m de plan de travail par personne**. **Démontrer en 6 temps** : nommer

la technique et son but → montrer **lentement** en décomposant → faire reproduire **sur une petite quantité** → observer et corriger avec bienveillance → faire **verbaliser** (« pour ne pas se couper ? ») → pratiquer sur la quantité réelle.

2. Les cuissons (11.3.1)

Principe	Ce qui se passe	Exemples
Concentration	départ **très chaud** : la surface se saisit, la **croûte retient les sucs**, **Maillard**	rôtir, griller, sauter, frire
Expansion	départ **à froid** : les sucs passent **dans le liquide**	pot-au-feu, bouillon, légumes secs
Mixte	**colorer puis cuire lentement** dans peu de liquide	braiser, ragoût, blanquette (sauté en sauce)
Douces	peu de contact avec l'eau, température modérée	vapeur, étuvée, papillote, basse température

10 modes et leurs conditions : rôtir (four préchauffé, **repos**, ne pas piquer) · griller (plaque très chaude, aliment sec, retourner une fois) · sauter (ne pas **surcharger**) · frire (sans dépasser le **point de fumée**, égoutter) · pocher (**frémissement**) · bouillir (eau bouillante, refroidir les verts) · vapeur (couche fine) · braiser (récipient fermé, petit feu) · étuver (à couvert, eau de végétation) · basse température (thermomètre, hygiène : pour **professionnels**).

Transfert de chaleur : **conduction** (contact, poêle ; le cœur chauffe plus lentement) · **convection** (l'**eau et la vapeur** transmettent plus vite que l'air) · **rayonnement** (gril) · **micro-ondes** (l'eau de l'aliment chauffe, cuisson inégale : remuer, laisser reposer) · **induction** (le récipient chauffe). L'**autocuiseur** dépasse **100 °C** (pression) → cuisson **2 à 3 fois** plus rapide.

Choisir la cuisson selon l'aliment : morceaux riches en **collagène** (jarret, paleron) → cuisson **longue et humide** ; morceaux tendres → rapide ; poisson → douce. **Viande hachée bien cuite à cœur** pour les publics fragiles (**E. coli STEC**), contrôlée au **thermomètre-sonde**.

Organiser les cuissons : cuissons **longues d'abord** ; regrouper les plats au four à la **même température** ; compter **10-15 min de préchauffage** et les temps de repos. Exemple : dégustation à 12 h, lasagnes (40 min + 10 min de repos) enfournées à **11 h 10**, four allumé à **10 h 55** (15 min de préchauffage), crumble (30 min) et soupe (25 + 5 min) à **11 h 30**. Exercice 11.4 : muffins **15 h 23**, four **15 h 08**, compote **15 h 20**.

Riz : **créole** (grande eau) · **pilaf** (nacrer, ≈ **1,5 volume** de liquide) · **risotto** (riz **rond**, riche en **amylopectine**, liquide ajouté peu à peu).

3. Préparations de base et appareils (11.3.1)

Familles : fonds · liaisons · **sauces mères** (béchamel = roux blanc + lait ; velouté = roux + fond ; sauce tomate) · émulsions · pâtes · **appareils** (mélanges prêts à cuire).

Liaison	Dose et geste	Point de vigilance
Roux	**50-60 g** de beurre et autant de farine **par litre**	roux **brun** dextrinisé : épaissit moins ; lait **froid** sur roux **chaud** (sinon grumeaux)
Fécule	**20-40 g/L**, délayée **à froid**	verser dans le liquide chaud en remuant
Jaune + crème	hors du feu	au-delà de **≈ 80 °C**, les jaunes **coagulent**
Purée	légume ou légumineuse mixé	liaison sans matière grasse
Réduction	évaporer	**saler à la fin**

Émulsions : vinaigrette (**instable**) · mayonnaise (**stable**, lécithine du jaune, ingrédients **à même température**) · hollandaise, beurre blanc (**fragiles**, bain-marie) · sauce yaourt (allégée). La **moutarde** aide aussi à émulsionner.

Pâte	Proportions
Brisée	250 g farine, 125 g beurre, ≈ 5 cL d'eau
Sablée	brisée + **100 g de sucre + 1 œuf**
À choux	25 cL d'eau, 100 g beurre, 150 g farine, **4 œufs**
Crêpes	250 g farine, **3 œufs**, **50 cL** de lait

Pâte	Proportions
Pain	500 g farine, 300-325 g eau, 10 g levure, 9-10 g sel (le **gluten** donne le réseau)

Appareil à crème prise : **4 œufs pour 50 cL** ; trop cuit → **synérèse** (il rend de l'eau). Crêpes pour **36** : coefficient **2,4**, **7 œufs**, **1,2 L** de lait ; 1 crêpe ≈ **98 kcal, 4,1 g** de protéines. Exercice 11.6 : 3 quiches = **9 œufs, 75 cL**, four **170-180 °C**.

Appareils du quotidien : micro-ondes · autocuiseur · cuit-vapeur · mijoteuse · **friteuse à air** (couleur **dorée, pas brune** : acrylamide) · mixeur plongeant (veloutés sans crème, lame dangereuse) · bouilloire. **Partir de l'équipement réel des participants**.

4. Physico-chimie des préparations (11.3.2)

Phénomène	Température repère
Empesage de l'amidon	**60-80 °C**
Coagulation **blanc** / **jaune** d'œuf	**62-65 °C** / **65-70 °C**
Ébullition de l'eau	**100 °C** (plus en autocuiseur)
Maillard intense	**140-180 °C**
Caramélisation du saccharose	**≥ 160 °C**
Point de fumée des huiles	**170-230 °C**

Ce sont des **ordres de grandeur** : ils dépendent de l'aliment, de l'eau, du pH, de la durée.

Constituant	Transformation	Conséquence
Amidon	empesage (eau + chaleur) · dextrinisation (chaleur sèche) · **rétrogradation** (refroidissement)	épaissit ; pain rassis ; **amidon résistant**
Protéines	**dénaturation**, coagulation	œuf qui prend, viande qui durcit et rend son jus
Lipides	fusion, puis dégradation au-delà du point de fumée	composés irritants
Glucides	caramélisation, Maillard	couleur, arômes
Fibres, pectines	ramollissement	**acide et calcium** gardent ferme ; **sucre** raffermit les fruits ; **bicarbonate déconseillé**
Chlorophylle	vire au **vert olive** en milieu **acide** ou en **cuisson longue** (phéophytine)	cuisson courte, sans couvercle au début, refroidir
Anthocyanes	**rouges en milieu acide**, **bleu-violet en milieu basique**	chou rouge au vinaigre
Caroténoïdes	**stables**, **liposolubles**	un peu de matière grasse aide leur absorption
Brunissement enzymatique	oxydation des polyphénols (polyphénol-oxydases)	**citron**, froid, blanchiment

Osmose : l'eau va vers le milieu le plus concentré → **dégorger**, **macérer** ; **saler les légumes secs en fin de cuisson**.

Amidon et glycémie : **amylose** (linéaire) / **amylopectine** (ramifiée) ; pommes de terre **farineuses** (purée) ou **à chair ferme** (vapeur, salade) ; riz rond / long. Pâtes **al dente** et légumineuses → réponse glycémique **plus basse** ; **purée** digérée vite ; féculent cuit puis **refroidi** → amidon résistant. Exercice 11.9 : patient diabétique : les pommes de terre **ne sont pas interdites** (forme, portion, accompagnement).

Œufs : coque **3 min**, mollet **6 min**, dur **9-10 min** puis eau froide ; œufs crus ou peu cuits : **salmonellose** (publics fragiles). **Viande** : **myoglobine** (couleur), **repos** après cuisson. **Lait** : les **caséines** caillent en milieu **acide**.

Matières grasses : **colza, noix, olive en cru** ; **arachide ou tournesol oléique** pour la friture ; **ne pas chauffer** les huiles de noix ou de lin. **1 cuillère à soupe d'huile = 10 g = 90 kcal** (repère PNNS, SpF 2019). Exercice 11.11 : 20 g = **180 kcal**.

Maillard : sucres **réducteurs** + **acides aminés** ; favorisée par la **chaleur sèche**, peu d'**eau**, le **pH** neutre à basique, le **temps**. Oignon en 3 cuissons (cru, fondu, doré). Exercice 11.12 : légumes rôtis à **200 °C**, **bien séchés**, en **une seule couche**.

Préparations ratées : mayonnaise tranchée (ingrédients froids, huile trop vite) · béchamel à grumeaux (liquide d'un coup) · crème anglaise qui tourne (**> 85 °C**) · viande sèche · légumes gris · caramel brûlé · blancs qui retombent.

Vitamines et minéraux

8 bons gestes : frais et de saison (ou **surgelé**) · laver **avant** d'éplucher et couper, **sans tremper** · éplucher **finement** · couper **au dernier moment**, morceaux **pas trop petits** · **peu d'eau, à couvert**, vapeur, **peu de temps** · **réutiliser l'eau** de cuisson · **servir vite** (pas de maintien au chaud prolongé) · un peu de **matière grasse** avec les caroténoïdes. Brocoli vapeur : **144 vs 90 mg** de vitamine C (**+ 60 %**).

Chou-fleur (Ciqual) : vitamine C cru **48,2**, bouilli **9,7 (− 79,9 %)**, vapeur **21,4 (− 55,6 %)** mg/100 g. Repère **110 mg/j (ANSES 2021)**. Portion de 150 g : **72,3 / 14,6 / 32,1 mg**. Potassium : bouilli **− 11,9 %**, vapeur **+ 11,1 %** (perte d'eau). Exercice 11.14 : haricots verts vitamine C **− 90,5 %** ; carotte bêta-carotène **− 32,3 %**. Limite : les pertes réelles varient avec la durée.

Liaisons, gammes et composés indésirables

	Liaison chaude	Liaison froide
Principe	maintien **≥ + 63 °C** jusqu'au service	refroidir de **+ 63 °C à < + 10 °C en < 2 h**
Stockage	—	**0 à + 3 °C**
Service	direct	remise **≥ + 63 °C**, **une seule fois**

Exercice 11.15 : cuire **par fournées toutes les 30 min** plutôt que tout maintenir au chaud.

5 gammes : **1re** frais brut · **2e** conserve (appertisé) · **3e** surgelé · **4e** cru prêt à l'emploi (lavé, coupé, sous atmosphère) · **5e cuit**, sous vide, prêt à réchauffer. Petits pois, vitamine C : surgelés crus **− 55,0 %**, surgelés cuits **− 75,2 %**, conserve **− 89,5 %**. Le **surgelé** garde bien les vitamines (blanchi et congelé vite après la récolte).

Acrylamide : asparagine + sucres réducteurs au-delà de **120 °C** dans les aliments riches en **amidon** ; **CIRC groupe 2A (1994)** ; **EFSA 2015** ; **règlement (UE) 2017/2158** : frire à **175 °C au plus**, couleur **dorée**, pommes de terre **hors du réfrigérateur**, **tremper** les frites crues. Aussi : **HAP** (grillades noircies), **huiles dégradées** (changer le bain).

Expérience des haricots verts : A (eau bouillante, sans couvercle, refroidi) **vert vif** · B (avec couvercle) **terne** · C (20 min) **vert olive** · D (vinaigre) **olive et ferme**. Le bicarbonate garde le vert mais ramollit et détruit des vitamines : **déconseillé**.

5. Choisir les aliments (11.3.3)

Portions : fruit ou légume **80-100 g** ; **légumes secs au moins 2 fois par semaine** (SpF 2019), **40-60 g crus** ; pâtes ou riz **60-80 g crus** ; grammages en collectivité : **GEM-RCN (2015)**.

Mesure ménagère	Équivalent
1 cuillère à café	**5 g** sucre ou sel ; 3 g farine
1 cuillère à soupe	**10 g** huile ou farine ; **15 g** sucre
Verre / bol	**20 cL** / **35 cL**
Poignée · œuf · fruit	**30 g** · **50 g** · **150 g**

Exercice 11.19 : 120 g de farine = **12 cuillères à soupe**.

Fait maison : **décret n° 2015-505 du 6 mai 2015** (restauration : plat élaboré sur place à partir de produits crus). **NOVA** (**Monteiro**, université de São Paulo, **2009**) : **4 groupes** (bruts ou peu transformés · ingrédients culinaires · transformés · **ultra-transformés**). **Lire une étiquette en 6 étapes** : **dénomination** (« saveur… ») → **ingrédients par ordre décroissant** (liste longue = très transformé) → **allergènes** mis en évidence (INCO) → tableau nutritionnel **pour 100 g** → **Nutri-Score** (dans une même catégorie) → **dates** (DLC ou DDM).

DLC (« à consommer jusqu'au », sécurité) ≠ **DDM** (« de préférence avant », qualité : consommable après).

Coût : raisonner **par portion et par 10 g de protéines**. Lentilles **0,13 €** vs viande hachée **0,55 €** (rapport **4,1**). Lasagnes maison **7,72 € / 8 = 0,96 €** vs barquette **3,49 €** (rapport **3,6**). Coût de **20 g de protéines** : lentille **0,24 €** · fromage blanc 0,65 · emmental 0,79 · œuf 0,94 · sardine 1,03 · poulet 1,11 · steak haché 1,32 · tofu 1,42 €. Lentilles :

16,4 g de fibres/100 g ; légumineuses pauvres en **méthionine** → associer aux céréales. Exercice 11.23 : pois chiches **0,21 €**, ≈ **5,2 fois** moins cher.

Signes officiels (SIQO, INAO) : **AOP/AOC** (origine et savoir-faire), **IGP**, **STG**, **Label Rouge** (qualité supérieure, **pas bio**), **AB**. **Mentions valorisantes** : montagne, fermier, **HVE**. **Commerce équitable** : **loi n° 2005-882 du 2/8/2005, art. 60**, modifiée par la **loi n° 2014-856 du 31/7/2014** (ESS). **Qualité ≠ santé** : un produit AOP peut être gras ou salé.

Environnement : calendrier des saisons ; **Agribalyse (ADEME, INRAE)** : le **type d'aliment** pèse plus que le **transport**. **Gaspillage** : **loi n° 2016-138 du 11/2/2016** (hiérarchie : prévenir, donner, nourrir les animaux, composter) ; **loi AGEC n° 2020-105 du 10/2/2020**. Restes : réutiliser vite, **riz refroidi rapidement** (**Bacillus cereus**, toxines thermorésistantes).

Restauration collective : **EGalim, loi n° 2018-938 du 30/10/2018** : **≥ 50 %** de produits durables et de qualité **dont ≥ 20 % bio** (valeur d'achat) **au 1/1/2022** ; menu végétarien hebdomadaire depuis le **1/11/2019** ; **loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22/8/2021** : **60 %** des viandes et poissons durables au **1/1/2024** (**100 %** pour l'État) ; plan de diversification des protéines au-delà de **200 couverts**. Exercice 11.26 : 31 % et 9 % → **objectifs non atteints**.

6. La culture culinaire (11.3.4)

UNESCO (patrimoine culturel immatériel) : **repas gastronomique des Français (2010)** = une **pratique sociale** (produits, accords, ordre des plats, art de la table) ; diète méditerranéenne (2010, élargie 2013) ; cuisine mexicaine (2010) ; washoku (2013) ; kimjang (2013) ; **couscous (2020)**.

Région	Spécialités
Alsace	choucroute, baeckeoffe, kouglof, tarte flambée
Bretagne	crêpes et galettes de sarrasin, cotriade, kouign-amann
Provence	ratatouille, bouillabaisse, pistou, tapenade
Sud-Ouest	cassoulet, garbure, piperade
Lyonnais, Bourgogne	quenelles, bœuf bourguignon, œufs en meurette
Savoie · Lorraine · Nord	tartiflette, fondue · quiche, potée · carbonade, potjevleesch
Antilles, Réunion	colombo, accras, rougail, cari

Modèle alimentaire français : 3 repas **synchronisés**, assis, à plusieurs ; structure entrée-plat-fromage ou dessert ; **2 h 22 par jour** à table (enquête Emploi du temps **Insee 2010**, publiée en **2012**) ; **commensalité** ; **plaisir**.

Recueillir une recette familiale en 7 étapes : **écouter** l'histoire sans interrompre → **observer** les gestes → **peser** discrètement (« une poignée » → grammes) → **chronométrer** et noter les signes de cuisson → **faire relire** → variante proposée **à côté**, pas à la place → **citer le nom** du participant s'il l'accepte. La recette **appartient** à celui qui la partage (accord avant diffusion ou photo). Colombo = cuisson **mixte**.

Plats régionaux (Ciqual, 300 g) : choucroute **4,2 g de sel (83 %** des 5 g) ; pot-au-feu **1,0 g (19 %)** ; cassoulet **10,6 g de fibres**. Exercice 11.30 : 350 g de choucroute = **4,87 g de sel (97 %)**.

Pratiques : **halal**, **casher**, végétarisme, **végétalisme** (supplément de **B12**), jeûnes (ramadan, carême). **Posture interculturelle (Cohen-Émerique, 2011)** : **décentration** (prendre conscience de ses propres normes), **découverte** de l'autre, **négociation**. **Ne jamais demander la religion** (donnée sensible) : demander ce que la personne **mange ou non**.

Houmous maison vs acheté (100 g) : **217 vs 258 kcal**, **12,7 vs 19,9 g** de lipides (**− 36 %**), **0,54 vs 1,08 g** de sel (**moitié**) ; **sésame = allergène**. **Adapter** une recette d'une autre culture : **garder le plat et ses ingrédients symboliques**, ajuster une ou deux variables, demander l'avis des personnes.

7. La dégustation (11.3.5)

5 sens : **vue** · **odorat** (**orthonasal** par le nez, **rétronasal** en bouche = arômes) · **goût** : **5 saveurs** sucré, salé, acide, amer, **umami** (**Ikeda, 1908**, glutamate) · **toucher** (texture, température, **trijumeau** : piquant, frais, pétillant) · **ouïe** (croquant). **Flaveur** = goût + arômes rétronasaux + sensations trigéminales. La **carte de la langue** est un **mythe** : toutes les zones à bourgeons perçoivent toutes les saveurs.

Ce qui change la perception : âge (odorat diminue), rhume, médicaments, tabac, génétique (**PROP**, amertume), **rassasiement sensoriel spécifique**, **contexte** : un vin blanc coloré en rouge décrit comme rouge par des étudiants en œnologie (**Morrot, Brochet, Dubourdieu, 2001**) → codes à **3 chiffres**, ordre **varié**, réponses **individuelles**.

Normes : **ISO 5492** (vocabulaire), **ISO 8589** (locaux), **ISO 4120** (triangulaire), **ISO 10399** (duo-trio), NF ISO 6658 (lignes générales).

Famille	Question	Exemples
Discriminatives	une **différence** est-elle perçue ?	**triangulaire** (hasard **1/3**), **duo-trio** (hasard **1/2**), comparaison par paires
Descriptives	**comment** est le produit ?	**profil** : panel 8-12, 6-10 descripteurs, échelle 0-10, graphique en **radar**
Hédoniques	l'**aime-t-on** ?	échelle **à 9 points** (Peryam et Pilgrim, 1957), **smileys** (enfants), **« juste comme il faut »**

6 conditions : **lieu** calme, sans odeurs, bien éclairé · dégustateurs **ni à jeun ni juste après un repas**, sans tabac ni parfum, informés des allergènes · échantillons **identiques** (quantité, température), **codés à 3 chiffres**, ordre **varié** · **rinçage** (eau, pain neutre, pomme) · fiche claire, **pas de discussion** pendant l'épreuve · analyse chiffrée puis restitution.

Dégustateurs (n)	12	15	18	20	24	30
Triangulaire	**8**	9	10	11	**13**	15
Duo-trio, paires orientées	10	12	13	15	17	20
Préférence (bilatéral)	10	12	14	15	**18**	21

Minimum de **bonnes réponses identiques** au risque de **5 %**.

Exemples chiffrés : triangulaire, 12 dégustateurs, **7 < 8** → non significatif (p ≈ **6,6 %**) · duo-trio 20 : **14 < 15** (p 5,8 %) · exercice 11.37 : **8/15 < 9** (p 8,8 %) · exercice 11.38 : **19/30 < 21** (p ≈ 20 %) · compote hédonique : A **7,1** vs B **5,4** ; médianes 7 / 5,5 ; notes ≥ 7 : **80 % vs 10 %** · « juste comme il faut » sel, 40 convives : **15 / 55 / 30 %** → réduire le sel · smileys potiron, 25 enfants : **96/25 = 3,84/5**, **68 %** de visages 4-5. **Plan équilibré** du triangulaire : **6 ordres** (18 dégustateurs = 3 par ordre).

Vocabulaire : descripteurs précis (croquant, fondant, acide, fruité) ; **familles d'odeurs** ; **loto des odeurs** (8-12 pots, pause après 4-5).

Néophobie : réticence à goûter le nouveau, de **2 à 10 ans**, **pic 2-6 ans** ; **8 à 10 expositions** (**Birch et Marlin, 1982** ; **Wardle, 2003**, environ 2 semaines) **sans pression**, manipulation, **modèle**, vocabulaire, petites quantités. ≠ **sélectivité** durable ; ≠ **ARFID** (trouble, **DSM-5, 2013**) → orienter. **Jacques Puisais** : **classes du goût** (années **1970**). Séance sensorielle d'**1 h** ; compte rendu de dégustation en **6 parties** (objectif, produits, panel, méthode, résultats chiffrés, limites).

8. Fil rouge : les Tilleuls (11.3.6)

Notes : parmentier **4,3**, crumble **4,7**, salade de chou **3,3** → version **tiède 4,1**. Crumble **− 30 % de sucre** : triangulaire **7/12 < 8** (différence non démontrée), moyenne B **4,4** ; limite : les dégustateurs **savaient**. Exercice 11.47 soupe : **1 919 g → 7 bols de 250 g** ; **82 kcal, 0,55 g de sel** vs acheté 90 kcal, **1,55 g** ; potiron **1,33 kg pour 2,00 €**. Exercice 11.48 flan : **8 < 9** ; restes **14 vs 15 %**. Exercice 11.49 sucres (g/portion) : petit-suisse **3,1** < riz au lait **10,8** < crème **13,8** < salade de fruits **14,2**.

9. Approfondissements (11.4)

Réduire sel, sucre, gras : sel **< 5 g/j (OMS, 2012)** ; sucres totaux **< 100 g/j (ANSES, 2016)** ; baisser de **10-15 % par étape** ; deux étapes de 15 % = **− 27,8 %**, trois = **− 38,6 %** (pas 45 % : on calcule sur la nouvelle base). Exercice 11.50 : **18,8 → 13,1 g**. Herbes, épices, agrumes, cuissons qui concentrent (rôtir, réduire, torréfier). **Quatre-quarts − 30 % de sucre** : sucre **14,0 → 10,7 g** par tranche de 50 g, mais **229 kcal inchangés** (la part du beurre augmente).

Légumineuses : lentilles **corail 15-20 min** (sans trempage) ; vertes **20-30 min** ; pois cassés **45-60 min** ; pois chiches et haricots : **trempage 12 h**, **1 h 30-2 h** (autocuiseur **÷ 2 à 3**) ; haricots rouges **crus** = **lectines** (bien cuire) ; pois chiches **0,14 €/portion** ; **aquafaba** (jus de pois chiches monté comme des blancs). Trempage, **germination** (graines germées crues **déconseillées** aux fragiles), fermentation, torréfaction.

Textures : **gélatine** fond vers **35 °C** (ne tient pas au chaud) ; **agar-agar** tient à température ambiante ; **pectine** (confitures) ; **IDDSI** : **8 niveaux, 0 à 7** (boissons 0-4, aliments 3-7).

Restauration collective : dégustation (hédonique) **+ pesée des restes** ; restes 32 → **19,3 g/élève (− 39,7 %)**. Exercice 11.56 : poisson **3,9/5** mais **45 %** jeté → portion trop grande, plat sec après maintien au chaud, panel non représentatif, **arêtes**. **Nom gourmand** : ≈ **+ 25 %** de choix (**Turnwald et coll., JAMA Internal Medicine, 2017** ; un seul restaurant, choix ≠ quantité mangée). Leviers : nom qui parle du goût, présentation, recette connue adaptée, dégustation préalable, information positive, **suivi des restes**.

Le goût, construction sociale : **Bourdieu, *La Distinction*, 1979** (« goût de nécessité » ; ne pas juger) · **Fischler, *L'Homnivore*, 1990** (**paradoxe de l'omnivore** : néophilie et néophobie → présenter le nouveau dans une recette **familière** : taboulé de quinoa) · **Poulain, *Sociologies de l'alimentation*, 2002** (**espace social alimentaire**).

10. Pour aller plus loin – niveau L3 (11.5)

- **Maillard** : sucre réducteur + amine → **base de Schiff** → **produits d'Amadori** → pyrazines, furanes, **mélanoïdines** ; asparagine → acrylamide.
- **Amidon** : gélatinisation, rétrogradation (amylose), **amidon résistant** (se comporte comme une fibre).
- **Statistiques** : loi **binomiale** ; n = 12 : P(X ≥ 8) ≈ **0,019**, P(X ≥ 7) ≈ **0,066** ; hédonique : **test t apparié** ou **Wilcoxon**.
- **Seuils** de **détection** ≠ de **reconnaissance** ; variabilité (âge, PROP).
- **Puissance** : p = pd + (1 − pd)/3 ; pd = 0,3 → **0,53** ; puissance ≈ **27 %** (12), **55 %** (24), **92 %** (60) → « pas de différence perçue » ≠ « pas de différence ».
- **Loi de Weber** (XIXe s.) : on perçoit une variation **relative** → réduire en **pourcentage** ; l'habituation change la préférence → **petits pas**.
- **Alliesthésie** (**Cabanac, Science, 1971**) ; **rassasiement sensoriel spécifique** (**Rolls et coll., 1981**) → varier pour les personnes **dénutries**, limiter la variété d'aliments denses en surconsommation.
- **Échelles** : **tendance centrale**, **effet de contraste** → plans **équilibrés**, rinçage.

11. Situations, cas guidés et jury (11.6)

Situations : soupe **− 25 % de sel** en épicerie solidaire (triangulaire puis hédonique) · chili sans viande au collège (smileys, épices plus douces) · diabète et amidon (pâtes al dente, salade de pâtes) · cuisines familiales en centre social · éducation au goût en CE1 · marché de producteurs (3 tomates) · curry au lycée : **40 %** « trop épicé » → ajuster puis peser les restes 3 semaines · enrichissement en soins de suite · « Science en cuisine » en 4e.

Cas guidé 1 – Compote à la ferme pédagogique (CM1, 26 enfants, 1 h 30) : 30 portions de 100 g = 3 kg ; 3 / 0,90 = **3,33 kg nets** ; / 0,75 = **4,44 kg bruts** ; **8,00 €** + 0,50 € = **8,50 €** → **0,28 €/portion** vs commerce **0,49 €** (≈ **− 42 %**, **coût matière**). Proxy Ciqual **pomme bouillie (13176)** : **11,0 g** de sucres vs compote préemballée **22,6 g** (**− 51 %**, − 53 kcal). Allergie **kiwi et latex** : **gants en nitrile**, vérifier le **PAI**. Dégustation : Gala **4,15** (80,8 % de visages 4-5), Golden 3,92, Granny **3,08** (divise), Reinette 3,00 ; Granny « la plus acide » **65,4 %** ; limites : ordre non tiré, réponses visibles. Objectif « **goûter** », pas « aimer ».

Cas guidé 2 – Dahl à La Passerelle (12 parents, 24 convives) : corail **sans trempage, < 25 min** ; oignon et épices revenus (**concentration**), puis **expansion** ; liaison par l'**amidon des lentilles**. Assiette (dahl + 150 g de riz) : **461 kcal, 19,6 g de protéines, ≈ 10 g de fibres** (1/3 des **30 g**, ANSES 2016), **0,63 g de sel**, 4,3 mg de **fer non héminique** (vitamine C aide). Coût **7,95 € / 12 = 0,66 €** (riz = poste le plus cher) ; ≈ **2,65 €** pour 4. Préférence **17/24 < 18** (bilatéral) → **tendance**, non significatif (≈ 6 %) ; erreur : « 71 % préfèrent A, donc A ». Cœliaque : riz, pas de pain ; vérifier épices et lait de coco.

Le jury attend : technique expliquée **par son principe** · lien technique-nutriments **chiffré** · données **sourcées et datées** (Ciqual 2025, EFSA 2015) · choix d'aliment **multicritère** · calculs justes · **respect des cultures** · dégustation **rigoureuse** (codes, seuil) · **regard critique** (échantillon, proxy). **Méthode en 4 temps** : nommer la technique et son mode → expliquer ce qui se passe dans l'aliment → **chiffrer** avec une source → conseiller un **geste simple**. Formule : **principe, chiffre, limite**.

12. Chiffres et formules à savoir

Notion	À retenir
Perte / rendement	(brut − net)/brut ; net/brut ; **brut = net / rendement**
Températures	empesage 60-80 · blanc 62-65 · Maillard 140-180 · caramel ≥ 160 · fumée 170-230 °C
Liaison froide	63 → < 10 °C en **< 2 h** ; **0-3 °C** ; remise ≥ 63 °C une fois

Notion	À retenir
Roux · fécule	**50-60 g/L** chacun · **20-40 g/L**
Crème prise	**4 œufs / 50 cL**
Gélifiants	gélatine **8 g**, agar **2 g** pour 500 mL
Huile	1 c. à soupe = **10 g = 90 kcal**
Portions	fruits-légumes **80-100 g** ; légumes secs 40-60 g crus, ≥ 2/semaine
Vitamine C	repère **110 mg/j** (ANSES 2021) ; chou-fleur bouilli **− 79,9 %**
EGalim	**50 % dont 20 % bio** (2022) ; Climat et résilience **60 %** viandes (2024)
Triangulaire	hasard 1/3 ; seuil **8/12**, 9/15, **13/24**
Préférence	seuil bilatéral **18/24**
Néophobie	pic **2-6 ans** ; **8-10 expositions**
Sel · sucres	**< 5 g** (OMS 2012) · **< 100 g** (ANSES 2016) ; − 10-15 % par étape
Dates	Ikeda **1908** · UNESCO **2010** · couscous **2020** · Puisais **1970** · Bourdieu **1979** · Fischler **1990**
Cas guidés	compote **0,28 €** · dahl **0,66 €** ; 461 kcal

13. Les pièges

- Confondre **concentration** et **expansion** ; julienne (bâtonnets) et **brunoise** (dés).
- Dire « la vapeur garde **toutes** les vitamines » : une cuisson **courte**, avec **peu d'eau**, **limite** les pertes.
- Oublier le **rendement** dans un calcul de coût, ou l'appliquer à une **conserve**.
- Comparer des valeurs Ciqual de **catégories différentes** ; lire un **tiret** Ciqual comme **zéro** ; oublier de dire qu'on utilise un **proxy**.
- Conclure à une différence **sans comparer au seuil** (« 71 % préfèrent ») ; dire « pas de différence » avec un **petit panel**.
- Utiliser un test **triangulaire** pour mesurer l'appréciation (c'est l'**hédonique**).
- Croire que **Label Rouge** = bio, ou que qualité = santé.
- Appeler la gélatine un **additif** ; parler de **DLUO** ; citer une « 6e gamme ».
- Calculer deux baisses de 15 % comme **− 30 %** (c'est − 27,8 %).
- Une adaptation culturelle qui **supprime le plat** ; demander la **religion**.
- **Forcer** à goûter ; vocabulaire flou (« c'est bon »).
- Riz cuit laissé tiède (**Bacillus cereus**) ; réchauffer **deux fois**.